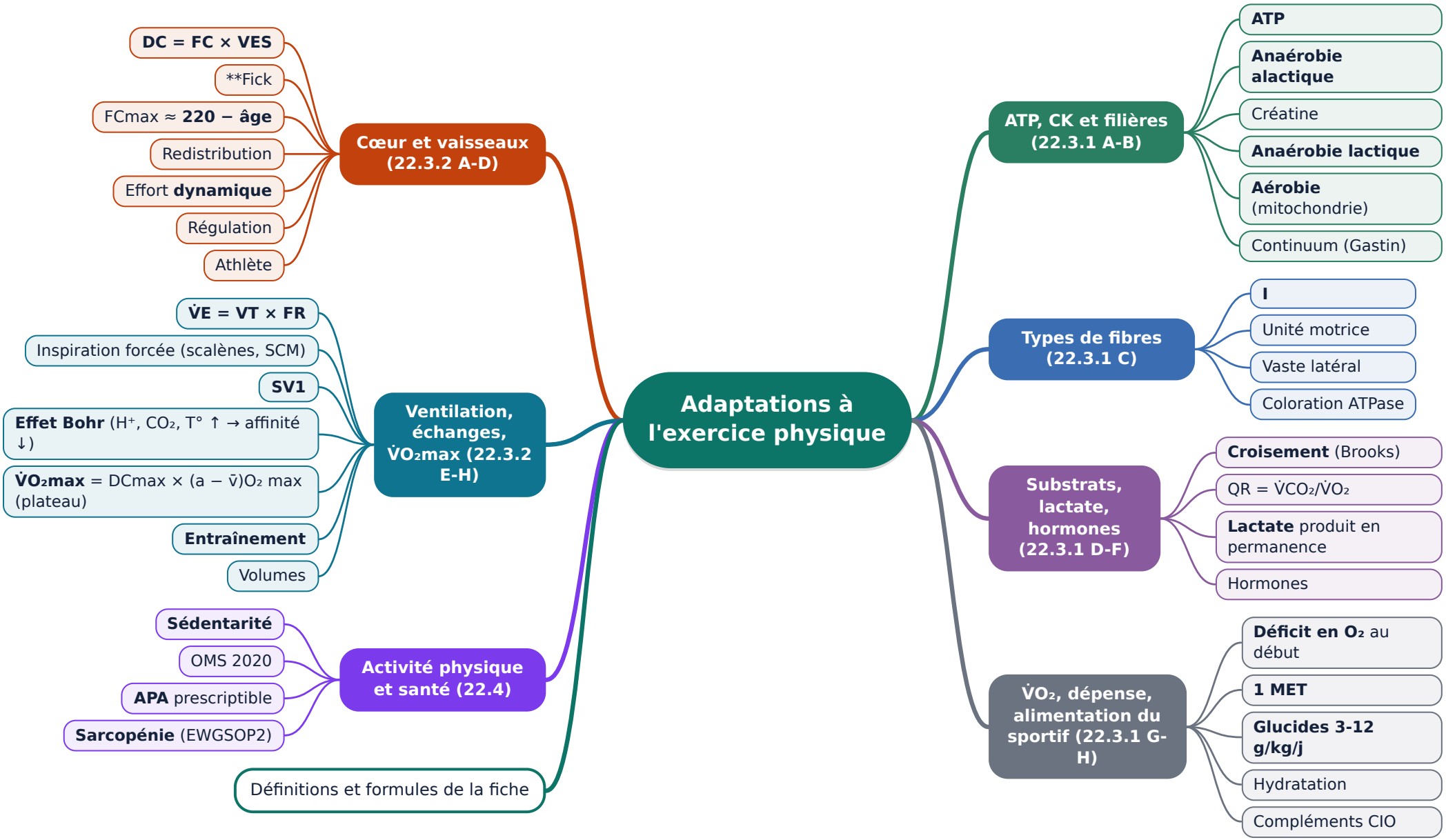
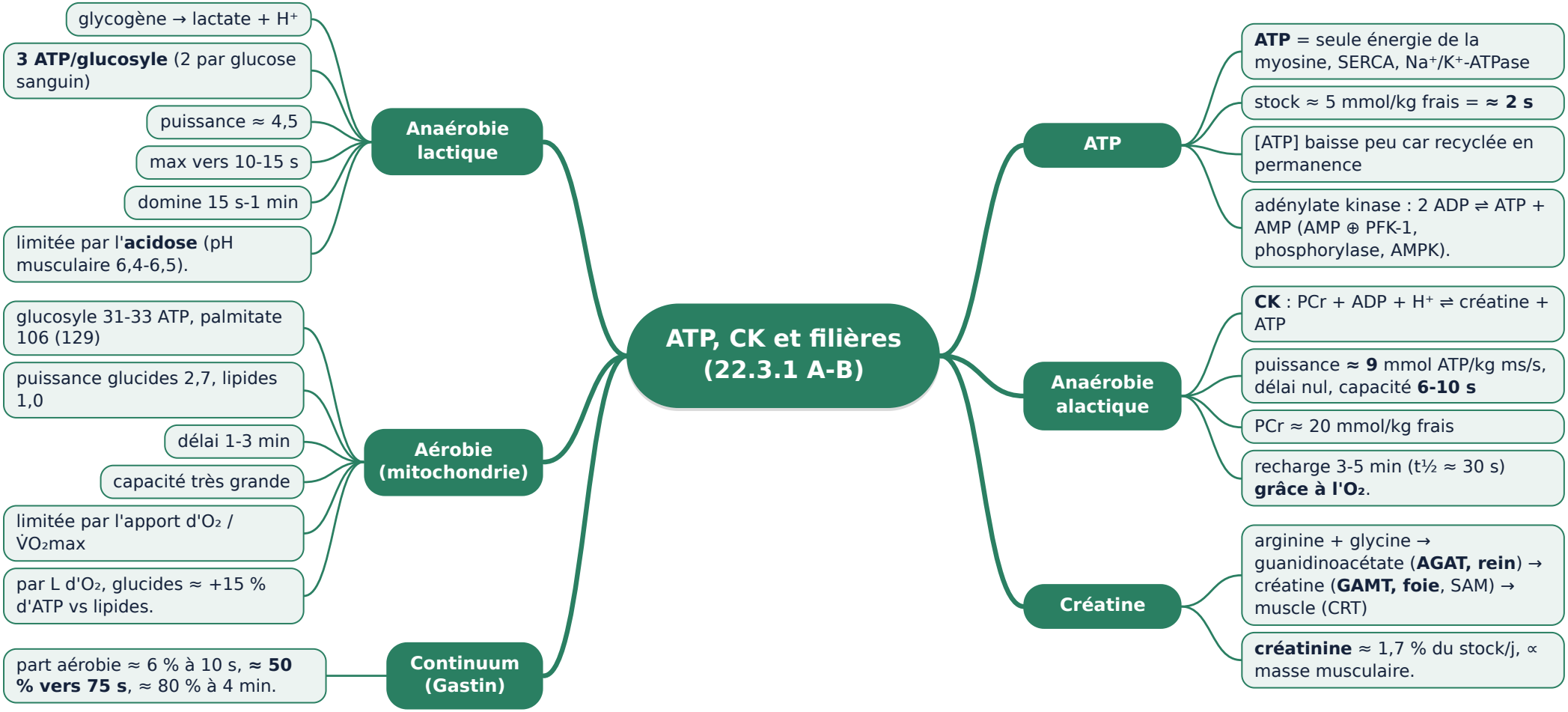
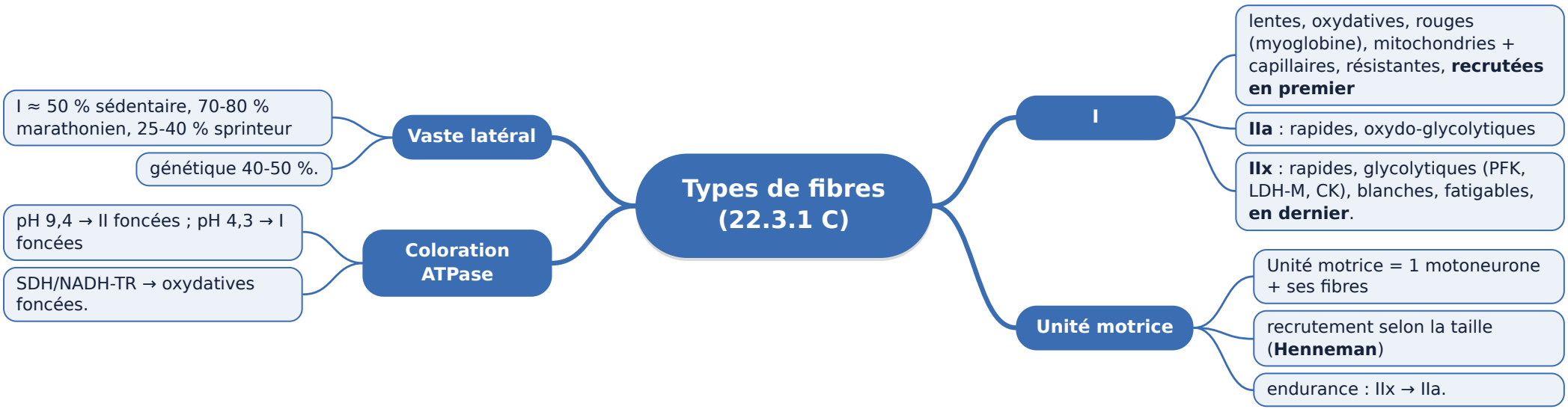
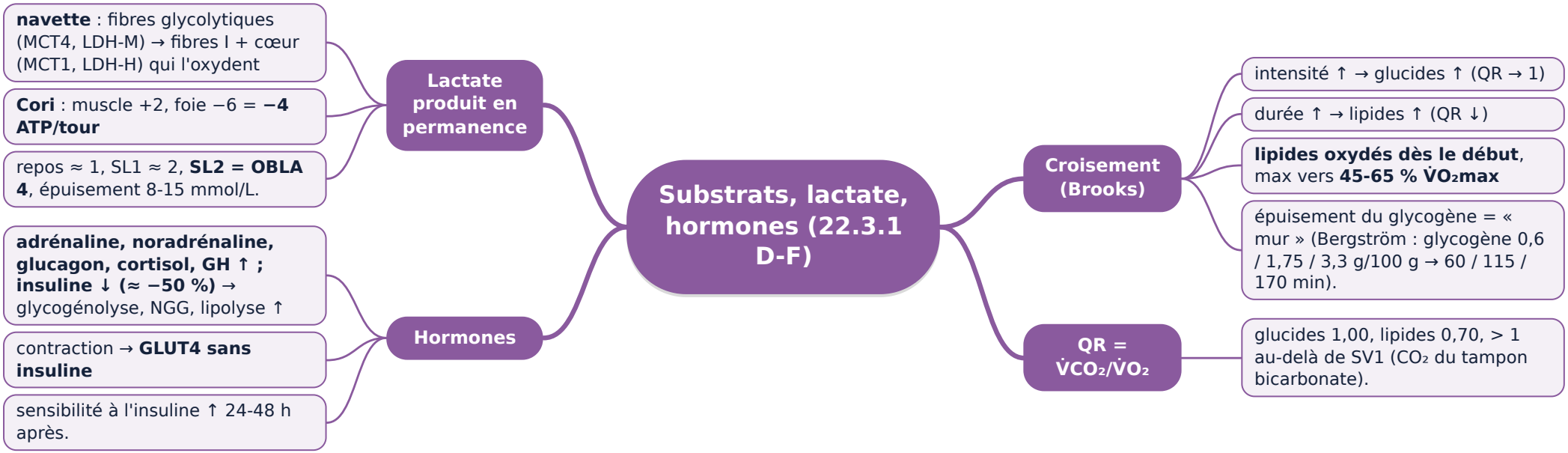
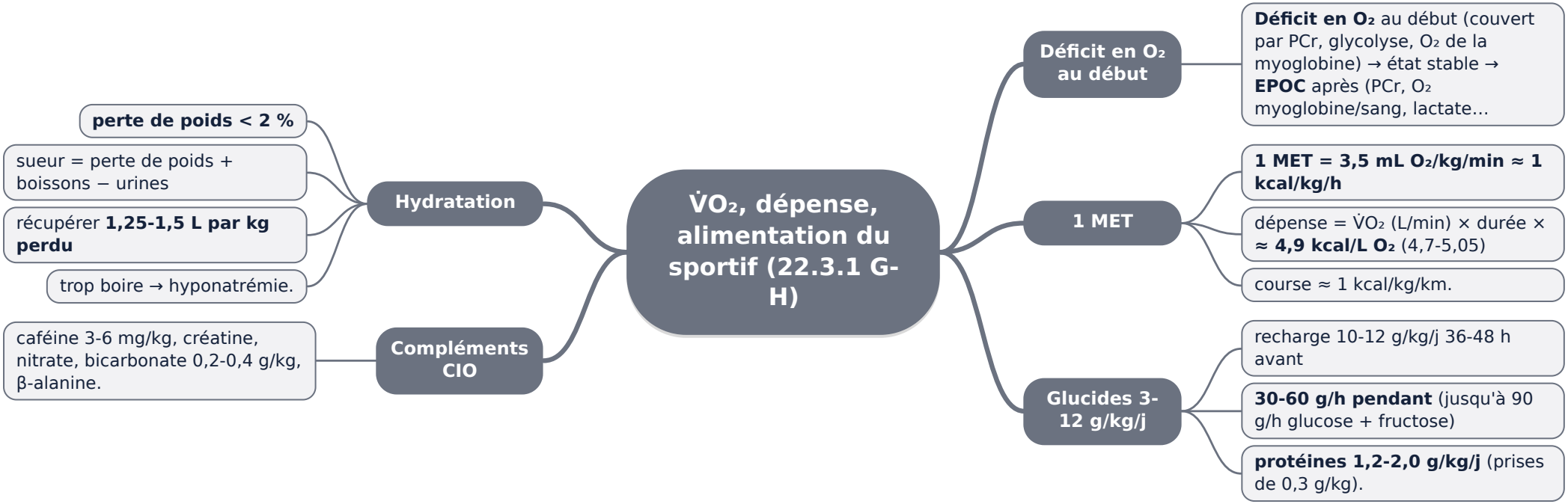
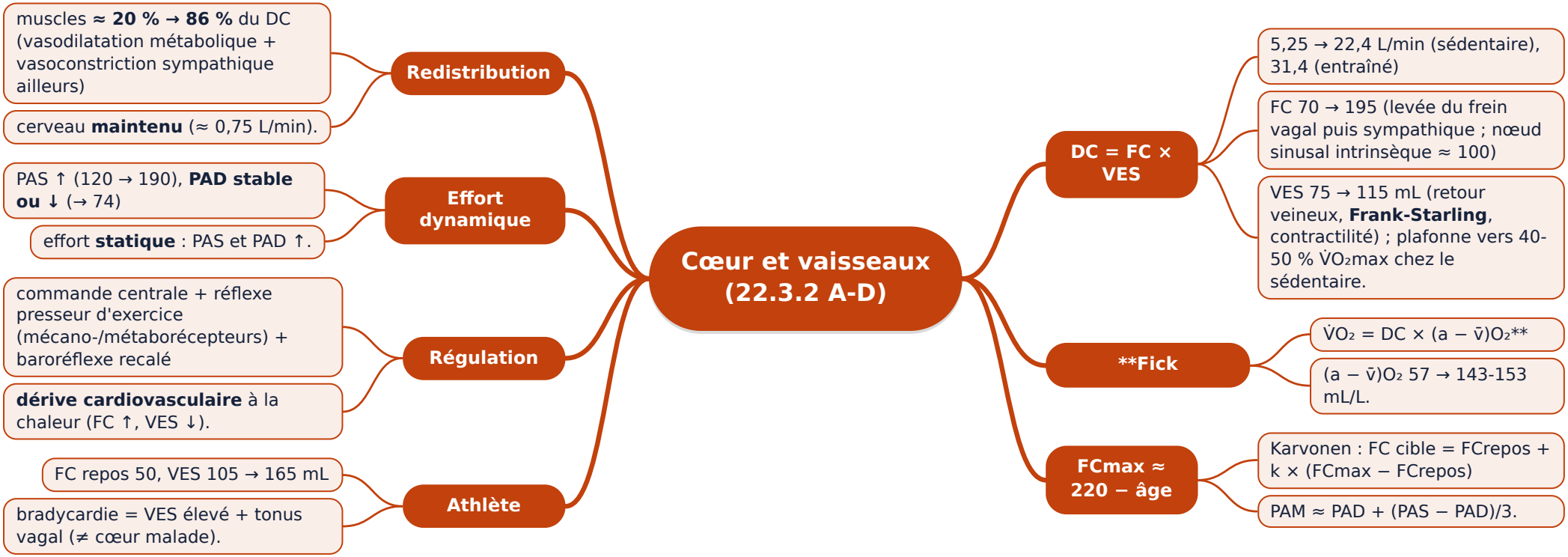

Adaptations à l'exercice physique
Cœur et vaisseaux (22.3.2 A-D)
DC = FC × VES
**Fick
FCmax ≈ 220 − âge
Redistribution
Effort dynamique
Régulation
Athlète
Ventilation, échanges, V̇O₂max (22.3.2 E-H)
V̇E = VT × FR
Inspiration forcée (scalènes, SCM)
SV1
Effet Bohr (H⁺, CO₂, T° ↑ → affinité ↓)
V̇O₂max = DCmax × (a − v̄)O₂ max (plateau)
Entraînement
Volumes
Activité physique et santé (22.4)
Sédentarité
OMS 2020
APA prescriptible
Sarcopénie (EWGSOP2)
Définitions et formules de la fiche
ATP, CK et filières (22.3.1 A-B)
ATP
Anaérobie alactique
Créatine
Anaérobie lactique
Aérobie (mitochondrie)
Continuum (Gastin)
Types de fibres (22.3.1 C)
I
Unité motrice
Vaste latéral
Coloration ATPase
Substrats, lactate, hormones (22.3.1 D-F)
Croisement (Brooks)
QR = V̇CO₂/V̇O₂
Lactate produit en permanence
Hormones
V̇O₂, dépense, alimentation du sportif (22.3.1 G-H)
Déficit en O₂ au début
1 MET
Glucides 3-12 g/kg/j
Hydratation
Compléments CIO

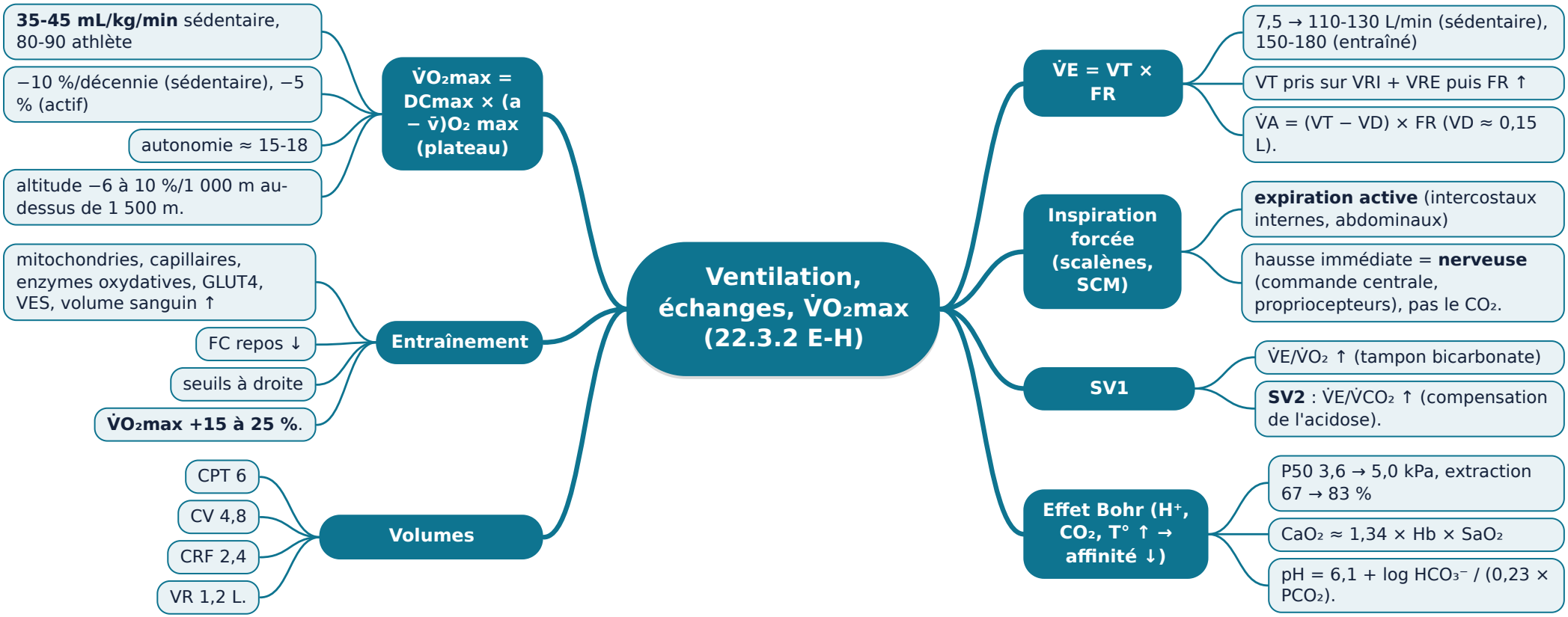

ATP, CK et filières (22.3.1 A-B)
ATP
ATP = seule énergie de la myosine, SERCA, Na⁺/K⁺-ATPase
stock ≈ 5 mmol/kg frais = ≈ 2 s
[ATP] baisse peu car recyclée en permanence
adénylate kinase : 2 ADP ⇌ ATP + AMP (AMP ⊕ PFK-1, phosphorylase, AMPK).
Anaérobie alactique
CK : PCr + ADP + H⁺ ⇌ créatine + ATP
puissance ≈ 9 mmol ATP/kg ms/s, délai nul, capacité 6-10 s
PCr ≈ 20 mmol/kg frais
recharge 3-5 min (t½ ≈ 30 s) grâce à l'O₂.
Créatine
arginine + glycine → guanidinoacétate (AGAT, rein) → créatine (GAMT, foie, SAM) → muscle (CRT)
créatinine ≈ 1,7 % du stock/j, ∝ masse musculaire.
Anaérobie lactique
glycogène → lactate + H⁺
3 ATP/glucosyle (2 par glucose sanguin)
puissance ≈ 4,5
max vers 10-15 s
domine 15 s-1 min
limitée par l'acidose (pH musculaire 6,4-6,5).
Aérobie (mitochondrie)
glucosyle 31-33 ATP, palmitate 106 (129)
puissance glucides 2,7, lipides 1,0
délai 1-3 min
capacité très grande
limitée par l'apport d'O₂ / V̇O₂max
par L d'O₂, glucides ≈ +15 % d'ATP vs lipides.
Continuum (Gastin)
part aérobie ≈ 6 % à 10 s, ≈ 50 % vers 75 s, ≈ 80 % à 4 min.


Types de fibres (22.3.1 C)
I
lentes, oxydatives, rouges (myoglobine), mitochondries + capillaires, résistantes, recrutées en premier
IIa : rapides, oxydo-glycolytiques
IIx : rapides, glycolytiques (PFK, LDH-M, CK), blanches, fatigables, en dernier.
Unité motrice
Unité motrice = 1 motoneurone + ses fibres
recrutement selon la taille (Henneman)
endurance : IIx → IIa.
Coloration ATPase
pH 9,4 → II foncées ; pH 4,3 → I foncées
SDH/NADH-TR → oxydatives foncées.
Vaste latéral
I ≈ 50 % sédentaire, 70-80 % marathonien, 25-40 % sprinteur
génétique 40-50 %.

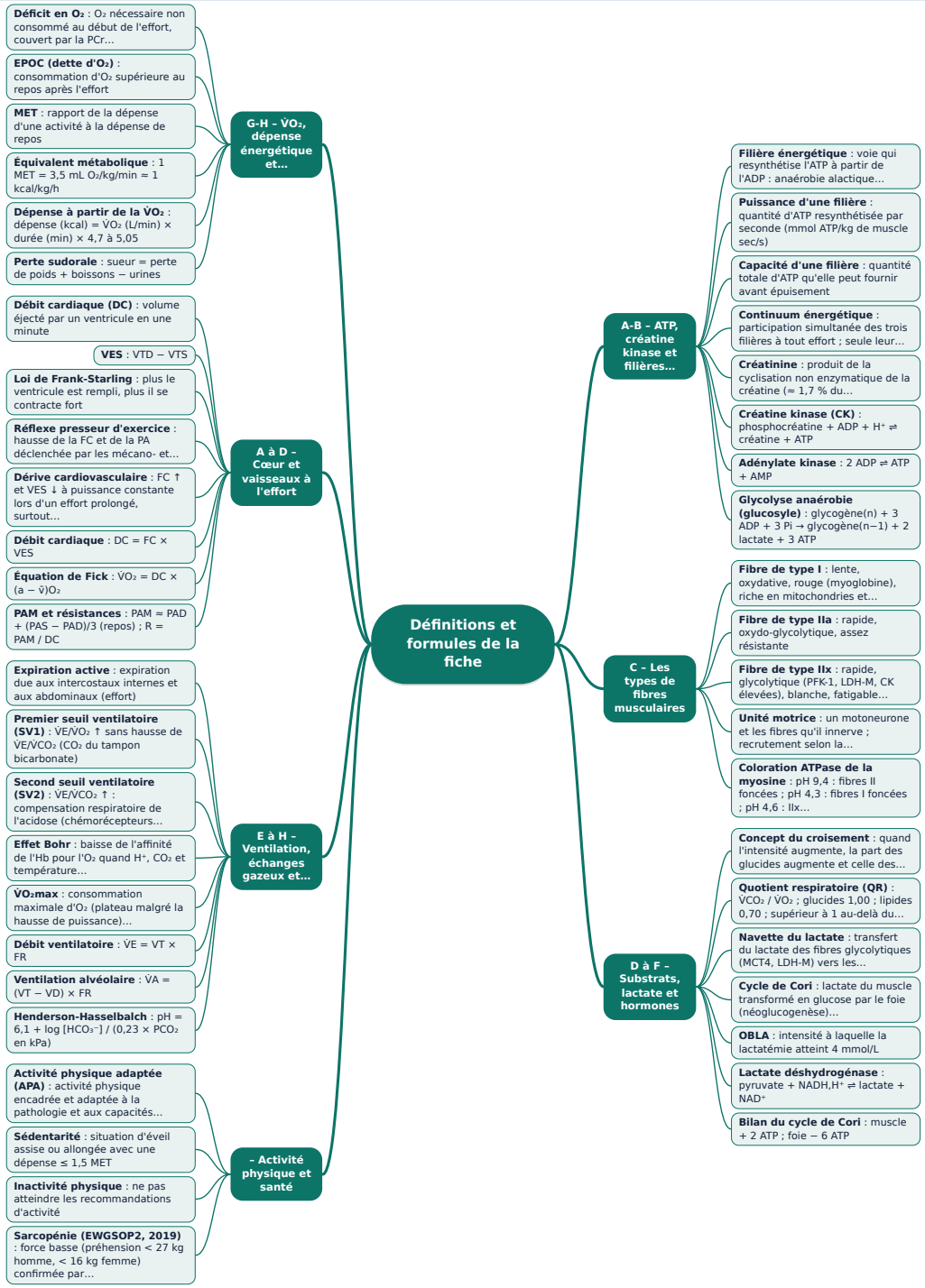

Substrats, lactate, hormones (22.3.1 D-F)
Lactate produit en permanence
navette : fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) → fibres I + cœur (MCT1, LDH-H) qui l'oxydent
Cori : muscle +2, foie −6 = −4 ATP/tour
repos ≈ 1, SL1 ≈ 2, SL2 = OBLA 4, épuisement 8-15 mmol/L.
Hormones
adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (≈ −50 %) → glycogénolyse, NGG, lipolyse ↑
contraction → GLUT4 sans insuline
sensibilité à l'insuline ↑ 24-48 h après.
Croisement (Brooks)
intensité ↑ → glucides ↑ (QR → 1)
durée ↑ → lipides ↑ (QR ↓)
lipides oxydés dès le début, max vers 45-65 % V̇O₂max
épuisement du glycogène = « mur » (Bergström : glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → 60 / 115 / 170 min).
QR = V̇CO₂/V̇O₂
glucides 1,00, lipides 0,70, > 1 au-delà de SV1 (CO₂ du tampon bicarbonate).

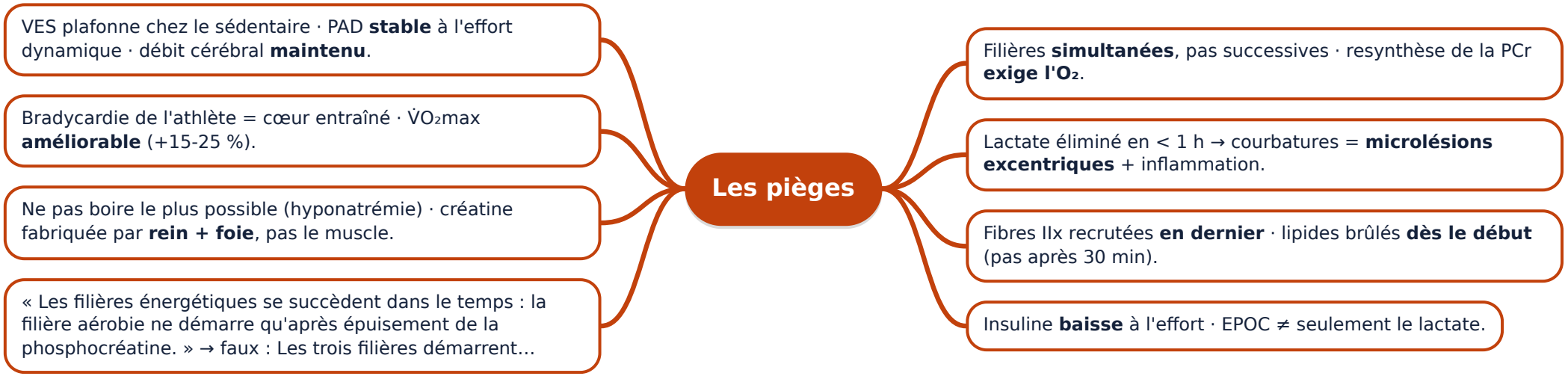

V̇O₂, dépense, alimentation du sportif (22.3.1 G-H)
Déficit en O₂ au début
Déficit en O₂ au début (couvert par PCr, glycolyse, O₂ de la myoglobine) → état stable → EPOC après (PCr, O₂ myoglobine/sang, lactate…
1 MET
1 MET = 3,5 mL O₂/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h
dépense = V̇O₂ (L/min) × durée × ≈ 4,9 kcal/L O₂ (4,7-5,05)
course ≈ 1 kcal/kg/km.
Glucides 3-12 g/kg/j
recharge 10-12 g/kg/j 36-48 h avant
30-60 g/h pendant (jusqu'à 90 g/h glucose + fructose)
protéines 1,2-2,0 g/kg/j (prises de 0,3 g/kg).
Hydratation
perte de poids < 2 %
sueur = perte de poids + boissons − urines
récupérer 1,25-1,5 L par kg perdu
trop boire → hyponatrémie.
Compléments CIO
caféine 3-6 mg/kg, créatine, nitrate, bicarbonate 0,2-0,4 g/kg, β-alanine.


Cœur et vaisseaux (22.3.2 A-D)
DC = FC × VES
5,25 → 22,4 L/min (sédentaire), 31,4 (entraîné)
FC 70 → 195 (levée du frein vagal puis sympathique ; nœud sinusal intrinsèque ≈ 100)
VES 75 → 115 mL (retour veineux, Frank-Starling, contractilité) ; plafonne vers 40-50 % V̇O₂max chez le sédentaire.
**Fick
V̇O₂ = DC × (a − v̄)O₂**
(a − v̄)O₂ 57 → 143-153 mL/L.
FCmax ≈ 220 − âge
Karvonen : FC cible = FCrepos + k × (FCmax − FCrepos)
PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.
Redistribution
muscles ≈ 20 % → 86 % du DC (vasodilatation métabolique + vasoconstriction sympathique ailleurs)
cerveau maintenu (≈ 0,75 L/min).
Effort dynamique
PAS ↑ (120 → 190), PAD stable ou ↓ (→ 74)
effort statique : PAS et PAD ↑.
Régulation
commande centrale + réflexe presseur d'exercice (mécano-/métaborécepteurs) + baroréflexe recalé
dérive cardiovasculaire à la chaleur (FC ↑, VES ↓).
Athlète
FC repos 50, VES 105 → 165 mL
bradycardie = VES élevé + tonus vagal (≠ cœur malade).


Ventilation, échanges, V̇O₂max (22.3.2 E-H)
V̇O₂max = DCmax × (a − v̄)O₂ max (plateau)
35-45 mL/kg/min sédentaire, 80-90 athlète
−10 %/décennie (sédentaire), −5 % (actif)
autonomie ≈ 15-18
altitude −6 à 10 %/1 000 m au-dessus de 1 500 m.
Entraînement
mitochondries, capillaires, enzymes oxydatives, GLUT4, VES, volume sanguin ↑
FC repos ↓
seuils à droite
V̇O₂max +15 à 25 %.
Volumes
CPT 6
CV 4,8
CRF 2,4
VR 1,2 L.
V̇E = VT × FR
7,5 → 110-130 L/min (sédentaire), 150-180 (entraîné)
VT pris sur VRI + VRE puis FR ↑
V̇A = (VT − VD) × FR (VD ≈ 0,15 L).
Inspiration forcée (scalènes, SCM)
expiration active (intercostaux internes, abdominaux)
hausse immédiate = nerveuse (commande centrale, propriocepteurs), pas le CO₂.
SV1
V̇E/V̇O₂ ↑ (tampon bicarbonate)
SV2 : V̇E/V̇CO₂ ↑ (compensation de l'acidose).
Effet Bohr (H⁺, CO₂, T° ↑ → affinité ↓)
P50 3,6 → 5,0 kPa, extraction 67 → 83 %
CaO₂ ≈ 1,34 × Hb × SaO₂
pH = 6,1 + log HCO₃⁻ / (0,23 × PCO₂).


Activité physique et santé (22.4)
APA prescriptible
APA prescriptible (loi 2016, décret 30/12/2016).
Sarcopénie (EWGSOP2)
force basse (préhension < 27 kg H, < 16 kg F) + masse basse ; sévère si marche ≤ 0,8 m/s
protéines âgé 1,0-1,2 g/kg/j (1,2-1,5 si maladie), 25-30 g/repas.
Sédentarité
Sédentarité = éveil assis/allongé ≤ 1,5 MET ≠ inactivité (ne pas atteindre les recommandations).
OMS 2020
adulte 150-300 min/sem modérée ou 75-150 soutenue + renforcement 2 j
≥ 65 ans + équilibre ≥ 3 j
5-17 ans 60 min/j.


Définitions et formules de la fiche
G-H – V̇O₂, dépense énergétique et…
Déficit en O₂ : O₂ nécessaire non consommé au début de l'effort, couvert par la PCr…
EPOC (dette d'O₂) : consommation d'O₂ supérieure au repos après l'effort
MET : rapport de la dépense d'une activité à la dépense de repos
Équivalent métabolique : 1 MET = 3,5 mL O₂/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h
Dépense à partir de la V̇O₂ : dépense (kcal) = V̇O₂ (L/min) × durée (min) × 4,7 à 5,05
Perte sudorale : sueur = perte de poids + boissons − urines
A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort
Débit cardiaque (DC) : volume éjecté par un ventricule en une minute
VES : VTD − VTS
Loi de Frank-Starling : plus le ventricule est rempli, plus il se contracte fort
Réflexe presseur d'exercice : hausse de la FC et de la PA déclenchée par les mécano- et…
Dérive cardiovasculaire : FC ↑ et VES ↓ à puissance constante lors d'un effort prolongé, surtout…
Débit cardiaque : DC = FC × VES
Équation de Fick : V̇O₂ = DC × (a − v̄)O₂
PAM et résistances : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 (repos) ; R = PAM / DC
E à H – Ventilation, échanges gazeux et…
Expiration active : expiration due aux intercostaux internes et aux abdominaux (effort)
Premier seuil ventilatoire (SV1) : V̇E/V̇O₂ ↑ sans hausse de V̇E/V̇CO₂ (CO₂ du tampon bicarbonate)
Second seuil ventilatoire (SV2) : V̇E/V̇CO₂ ↑ : compensation respiratoire de l'acidose (chémorécepteurs…
Effet Bohr : baisse de l'affinité de l'Hb pour l'O₂ quand H⁺, CO₂ et température…
V̇O₂max : consommation maximale d'O₂ (plateau malgré la hausse de puissance)…
Débit ventilatoire : V̇E = VT × FR
Ventilation alvéolaire : V̇A = (VT − VD) × FR
Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log [HCO₃⁻] / (0,23 × PCO₂ en kPa)
– Activité physique et santé
Activité physique adaptée (APA) : activité physique encadrée et adaptée à la pathologie et aux capacités…
Sédentarité : situation d'éveil assise ou allongée avec une dépense ≤ 1,5 MET
Inactivité physique : ne pas atteindre les recommandations d'activité
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : force basse (préhension < 27 kg homme, < 16 kg femme) confirmée par…
A-B – ATP, créatine kinase et filières…
Filière énergétique : voie qui resynthétise l'ATP à partir de l'ADP : anaérobie alactique…
Puissance d'une filière : quantité d'ATP resynthétisée par seconde (mmol ATP/kg de muscle sec/s)
Capacité d'une filière : quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir avant épuisement
Continuum énergétique : participation simultanée des trois filières à tout effort ; seule leur…
Créatinine : produit de la cyclisation non enzymatique de la créatine (≈ 1,7 % du…
Créatine kinase (CK) : phosphocréatine + ADP + H⁺ ⇌ créatine + ATP
Adénylate kinase : 2 ADP ⇌ ATP + AMP
Glycolyse anaérobie (glucosyle) : glycogène(n) + 3 ADP + 3 Pi → glycogène(n−1) + 2 lactate + 3 ATP
C – Les types de fibres musculaires
Fibre de type I : lente, oxydative, rouge (myoglobine), riche en mitochondries et…
Fibre de type IIa : rapide, oxydo-glycolytique, assez résistante
Fibre de type IIx : rapide, glycolytique (PFK-1, LDH-M, CK élevées), blanche, fatigable…
Unité motrice : un motoneurone et les fibres qu'il innerve ; recrutement selon la…
Coloration ATPase de la myosine : pH 9,4 : fibres II foncées ; pH 4,3 : fibres I foncées ; pH 4,6 : IIx…
D à F – Substrats, lactate et hormones
Concept du croisement : quand l'intensité augmente, la part des glucides augmente et celle des…
Quotient respiratoire (QR) : V̇CO₂ / V̇O₂ ; glucides 1,00 ; lipides 0,70 ; supérieur à 1 au-delà du…
Navette du lactate : transfert du lactate des fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) vers les…
Cycle de Cori : lactate du muscle transformé en glucose par le foie (néoglucogenèse)…
OBLA : intensité à laquelle la lactatémie atteint 4 mmol/L
Lactate déshydrogénase : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺
Bilan du cycle de Cori : muscle + 2 ATP ; foie − 6 ATP


Les pièges
VES plafonne chez le sédentaire · PAD **stable** à l'effort dynamique · débit cérébral **maintenu**.
Bradycardie de l'athlète = cœur entraîné · $\dot{V}O_2max$ **améliorable** (+15-25 %).
Ne pas boire le plus possible (hyponatrémie) · créatine fabriquée par **rein + foie**, pas le muscle.
« Les filières énergétiques se succèdent dans le temps : la filière aérobie ne démarre qu'après épuisement de la phosphocréatine. » → faux : Les trois filières démarrent…
Filières **simultanées**, pas successives · resynthèse de la PCr **exige l'O_2**.
Lactate éliminé en < 1 h → courbatures = **microlésions excentriques** + inflammation.
Fibres IIx recrutées **en dernier** · lipides brûlés **dès le début** (pas après 30 min).
Insuline **baisse** à l'effort · EPOC ≠ seulement le lactate.

Les pièges

- « L'insuline augmente pendant l'effort pour faire entrer le glucose dans le muscle. » → faux : Elle baisse ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline.
- « La dette d'O_2 sert seulement à éliminer le lactate. » → faux : L'EPOC sert aussi à reconstituer la PCr, l'O_2 de la myoglobine et du sang, et couvre la chaleur et les...
- « Le VES continue d'augmenter jusqu'à l'effort maximal chez tous les sujets. » → faux : Il plafonne vers 40 à 50 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire ; il peut continuer...
- « La pression artérielle diastolique augmente fortement lors d'un effort dynamique. » → faux : Elle reste stable ou baisse un peu (vasodilatation musculaire) ; elle...
- « La resynthèse de la phosphocréatine se fait sans oxygène. » → faux : Elle utilise l'ATP de la phosphorylation oxydative : elle est ralentie par l'ischémie.
- « Le lactate est la cause des courbatures du lendemain. » → faux : Il est éliminé en moins d'une heure ; les courbatures viennent de microlésions (contractions...
- « Les fibres IIx sont recrutées en premier lors d'un effort faible. » → faux : Elles sont recrutées en dernier (gros motoneurones, principe de la taille) ; les fibres I...
- « On ne commence à brûler des graisses qu'après 30 minutes d'effort. » → faux : Les lipides sont oxydés dès le début ; leur part augmente avec la durée.